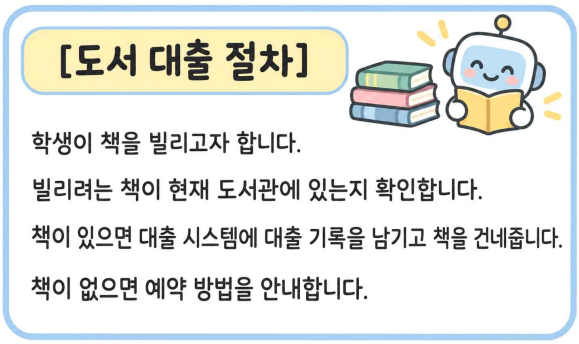
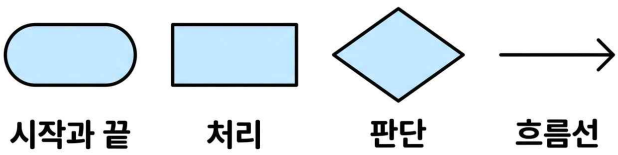
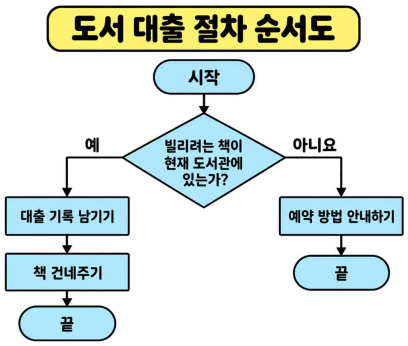
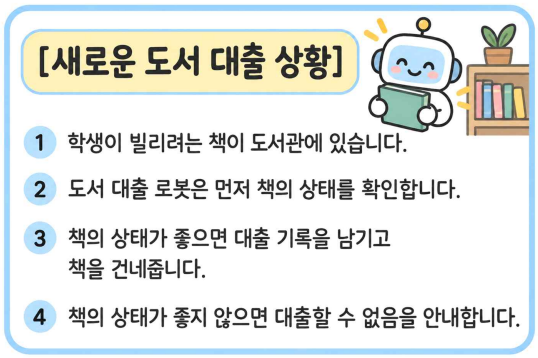
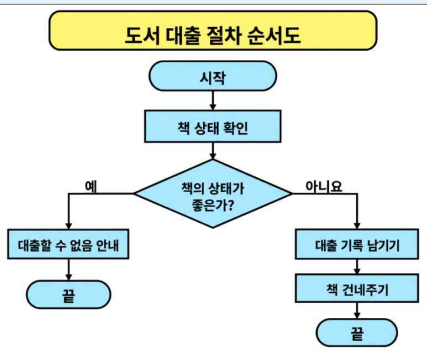
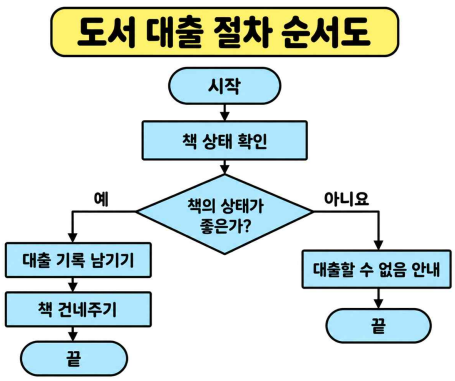
# 1. 활동 지도안 (9~10/32차시)

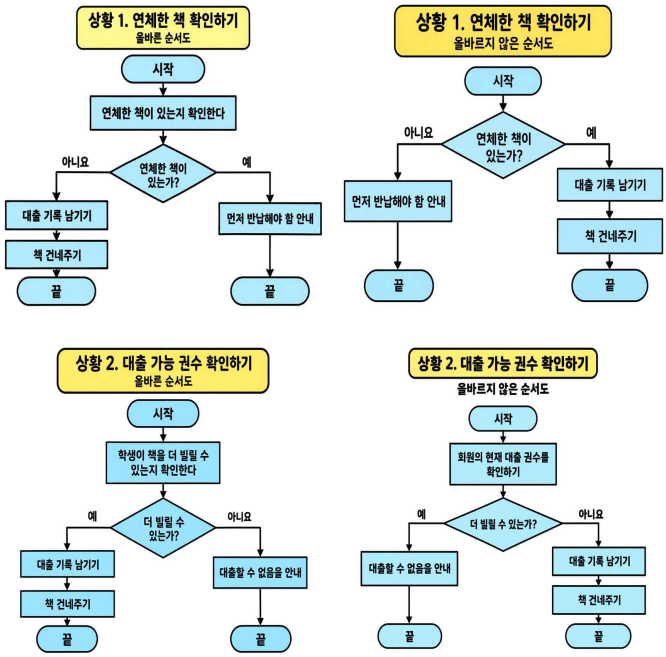
| | | |
|---|---|---|
| 개요 | 성취기준 | [5실SW02-01] 놀이를 통해 알고리즘을 체험하고, 문제를 해결하는 절차를 다양한 방법으로 표현한다.<br>연계 성취기준: [6실05-01], [06자율-2] |
| | 핵심 역량 | 지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량 |
| | 지식·이해 | ① 순서도 기호의 종류와 쓰임<br>② 행동과 판단(질문)을 나누어 나타내는 순서도의 짜임<br>③ 판단 결과에 따라 갈라지는 실행 흐름 |
| | 과정·기능 | ① 일상생활의 문제를 해결하기 위한 알고리즘 구상하기<br>② 순서도 기호의 쓰임 구분하기<br>③ 규칙을 기호 카드로 순서도에 표현하기<br>④ 결과를 예상하고 여러 경우로 따라가며 실행해 보기<br>⑤ 실행 결과를 근거로 잘못된 곳을 찾아 고치기<br>⑥ 고친 순서도를 다시 실행해 확인하기 |
| | 가치·태도 | 생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세<br>문제 해결의 순서를 끝까지 따져 보고 실행 결과를 근거로 빠진 단계나 잘못된 부분을 찾아 고치려는 자세 |
| 학습 주제 | | 도서 대출 로봇의 작동 순서를 순서도로 나타내고 평가하기 |
| 학습 문제 | | 도서 대출 로봇의 작동 순서를 순서도로 나타내고, 여러 경우로 평가하여 잘못된 곳을 고쳐 봅시다. |

| 차시 | 단계 | 시간 | 교수학습 활동 | 준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 도입 | 8분 | **◎ 동기 유발(5분)**<br>- 학교 도서관에 '도서 대출 로봇'이 생긴다면 어떨지 상상하기<br>- 도서 대출 로봇에게 "책을 빌려 줘."라고만 말하면 정확하게 행동할 수 있을지 이야기 나누기<br>- 해결단 5호 미션: - 도서 대출 로봇이 책을 정확하게 빌려주기 위해 필요한 작동 순서 생각하기<br>  <br>[사진 1] -도입 상황 그림 사진<br>**◎ 학습문제 제시**<br>- 도서 대출 로봇의 작동 순서를 순서도로 나타내고, 여러 경우로 시험해 잘못된 곳을 고쳐 봅시다. | ★ [도입] 상황 그림<br>△ 학생들이 익숙한 학교 도서관 상황을 활용해 문제 상황을 쉽게 이해하게 한다.<br>△ 도서 대출 절차를 모르는 경우 교사가 그림을 통해 자세히 설명한다. |
| 9 | 전개 | 32분 | **◎ 활동1. 도서 대출 절차와 순서도 알아보기 (12분)**<br>- 도서 대출 로봇이 지켜야 할 절차 확인하기<br>- 규칙에서 해야 하는 행동과 판단해야 하는 질문 찾아보기<br>- '대출 기록 남기기', '책 건네기', '예약 방법 | ★ 도서 대출 절차 활동지, 순서도 기호 카드, 도서대출 상황 그림 |

| 차시 | 단계 | 시간 | 교수학습 활동 | 준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△) |
|---|---|---|---|---|
| | | | 안내하기'를 행동으로 구분하기<br>- '책이 도서관에 있는가?'를 결과에 따라 다음 행동이 달라지는 판단으로 구분하기<br>  <br>[사진 2] -도서 대출 절차<br>**◎ 활동2. 순서도 기호 카드로 순서도 만들기 (15분)**<br>- '시작'과 '끝'은 타원, '처리'는 직사각형 기호 카드임을 확인하기<br>- '판단'은 마름모, '흐름 방향'은 화살표 카드임을 확인하기<br>- 활동1에서 찾은 행동과 판단을 알맞은 기호와 연결하기<br>- '책을 건네기', '대출 가능한가?' 등을 듣고 알맞은 기호 고르기<br>- 고른 까닭을 짝에게 설명하기<br>  <br>[사진 3] -순서도 기호 안내표<br>- 기호 카드를 '시작' → '책이 도서관에 있는가?' 차례로 놓기<br>- 책이 있는 경우와 없는 경우로 두 길 나누기<br>- '예'인 경우 '대출 기록 남기기' → '책 건네기' → '끝'으로 잇기<br>- '아니요'인 경우 '예약 방법 안내하기' → '끝'으로 잇기<br>- '예'와 '아니요' 두 길을 화살표 카드로 연결하기<br>- 짝에게 설명하고 역할을 바꿔 두 길을 손가락으로 따라가기<br>- 처리와 판단의 차이를 확인하고 빠진 곳 고치기<br>**◎ 활동3. 만든 순서도 평가하기 (8분)**<br>- '도서관에 있는 책'과 '도서관에 없는 책'에서 나와야 할 결과 예상하기<br>- 두 가지 책 카드를 이용해 만든 순서도의 두 길 따라가기 | △ 순서도 기호를 먼저 제시하기보다 규칙 속 행동과 판단을 구분하게 한다.<br>△ 기호 모양 외우기로 끝내지 않고 각각의 기호가 하는 일을 설명하게 한다.<br>△ 처리와 판단의 차이를 학생의 말로 설명하게 한다.<br>☆ 활동판, 순서도 기호 카드, 재접착 스티커<br>△ 가위질과 꾸미기보다 카드의 배치와 연결에 집중하게 한다.<br>☆ 완성한 순서도<br>△ 두 경우를 모두 평가하고 학생이 생각한 방향으로 |

| 차시 | 단계 | 시간 | 교수학습 활동 | 준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△) |
|---|---|---|---|---|
| | | | - 화살표의 방향대로 이동하여 도착한 결과 확인하기<br>- 예상한 결과와 실제 결과가 같은지 비교하기<br>- 두 경우가 도서 대출 절차에 맞게 이어지는지 확인하기<br>- 빠지거나 잘못 연결된 곳이 있으면 고치기<br>  <br>[사진 4] -도서 대출 로봇의 도서 대출 절차 순서도 | 움직이지 않고 반드시 화살표의 방향대로 따라가게 한다. |
| 10 | 전개 | 33분 | **◎ 활동4. 새로운 도서 대출 상황에서 순서도 따라가기(10분)**<br>- 새로운 도서 대출 상황 읽기<br>  <br>[사진 5] -새로운 도서 대출 상황<br>- 책이 도서관에 있어도 책의 상태에 따라 대출 가능 여부가 달라질 수 있음을 확인하기<br>- 책의 상태에 따라 대출 가능 여부가 달라질 수 있음을 알고 도서 대출 로봇의 순서도를 어떻게 구성해야 할지 탐색하기<br><br>**◎ 활동5. 잘못된 곳 찾기 (10분)**<br>- 제시된 순서도를 보고 예상한 결과와 실제로 도착한 결과 비교하기<br>- 예상한 결과와 실제 결과가 다른 까닭 생각하기<br>- '예'와 '아니요'의 흐름이 알맞게 연결되어 있는지 확인하고 규칙과 다르게 연결된 화살표에 표시하기<br>- 실행 결과를 근거로 순서도의 오류를 설명하기 | ★ 새로운 도서대출 상황 그림<br>△ 도서 대출 로봇이 마주치는 여러 상황을 떠올리게 한다.<br><br>★ 도서 대출 절차 활동지<br>△ 순서도의 모양만 보고 잘못된 곳을 찾지 않고 실행한 결과를 근거로 찾게 한다.<br>△ "어디가 잘못되었는가?"를 묻기 전에 "어떤 결과가 나왔는가?", "원래 어떤 결과가 나와야 하는가?"를 확인한다. |

| 차시 | 단계 | 시간 | 교수학습 활동 | 준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△) |
|---|---|---|---|---|
| | | |  <br>[사진 6] -잘못된 순서도<br><br>**◎ 활동6. 고치고 다시 시험하기 (10분)**<br>- 규칙과 다르게 이어진 곳을 찾아 기호는 그대로 두고 화살표 바꾸기<br>- 고친 뒤 같은 두 경우로 다시 따라가기<br>- 고치기 전후의 결과 비교하기<br>- 예상한 결과와 같아졌는지 확인하기<br>- 내 순서도도 같은 두 경우로 확인하고 빠진 화살표 고치기<br>- 옆 모둠과 순서도를 바꿔 따라가고 확인 스티커 붙이기<br><br>  <br>[사진 7] -올바르게 고친 순서도<br><br>**◎ 활동7. 다른 도서 대출 순서도 판단하기 (10분)**<br>- 다른 도서 대출 상황과 순서도 살펴보기<br>- 제시된 대출 절차와 순서도의 흐름 비교하기<br>- 순서도가 올바른지, 올바르지 않은지 판단하기<br>- 판단과 처리, 화살표의 연결이 대출 절차에 맞는지 확인하기<br>- 판단한 까닭을 짝과 이야기하기<br>- 올바르지 않은 순서도에서 잘못된 부분 찾아보기 | ☆ 활동판, 순서도 기호 카드, 재접착 스티커<br>△ 잘못된 곳을 고치는 것으로 끝내지 않고 같은 두 경우로 다시 시험하게 한다.<br>△ 무엇을 고쳤는지뿐만 아니라 왜 그렇게 고쳤는지 설명하게 한다.<br><br>★ 도서 대출 절차 활동지<br>△ 순서도 모양만 보고 판단하지 않고 제시된 대출 절차와 비교하게 한다.<br>△ 올바른지 여부를 맞히는 것보다 판단한 까닭을 설명하는 데 중점을 둔다. |

| 차시 | 단계 | 시간 | 교수학습 활동 | 준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△) |
|---|---|---|---|---|
| | | |  <br>[사진 8] -다른 도서 대출 순서도 | |
| 10 | 정리 | 7분 | **◎ 배운 내용 정리 (5분)**<br>- 한 가지 경우만 시험하면 무엇을 놓칠 수 있는지 말하기<br>- 잘못된 순서도를 고칠 때 무엇을 근거로 했는지 적기<br>- 고치기 전과 후에 결과가 어떻게 달라졌는지 설명하기<br>**◎ 다음 차시 예고 (2분)**<br>- 같은 문제를 푸는 여러 방법을 비교하고 우리 문제의 절차를 만드는 활동 안내 듣기<br>- 활동지와 순서도 카드 정리하기 | △ 쓰기를 어려워하는 학생은 말로 확인한다.<br>△ 결석이나 미제출로 확인하지 못한 학생은 따로 적어 두고 보충 확인 시점을 정한다. |

| 평가 관점 | 평가 목표 | 수준 | 평가 기준 | 평가 방법 |
|---|---|---|---|---|
| 컴퓨팅 사고력 알고리즘 표현과 검증 | 주어진 규칙을 순서도로 나타내고, 여러 경우의 결과를 근거로 잘못된 곳을 고칠 수 있는가? | 매우 잘함 | 행동, 판단, 나뉘는 길, 처리 순서를 규칙대로 순서도에 나타내고, 여러 경우의 결과를 예상한 결과와 비교해 잘못된 곳을 찾아 고친 까닭을 설명한 뒤 같은 경우로 다시 확인한다. | 활동지·순서도 분석 구술 확인 관찰 |
| | | 잘함 | 여러 경우가 규칙대로 흘러가는 순서도를 만들고, 실행 결과를 확인하여 잘못된 곳을 고친 뒤 다시 결과를 확인한다. | |
| | | 보통 | 처리와 판단은 구분하나 일부 연결이 빠지거나, 고친 뒤 다시 확인하는 과정이 부족하다. | |
| | | 노력요함 | 교사의 도움을 받고도 규칙에 맞는 흐름을 표현하거나 실행 결과를 근거로 잘못된 곳을 찾는 데 어려움이 있다. | |
| | | 미관찰 | 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다. | |

# 도서 대출 절차 활동지

5학년 9~10차시

학년 반 번 이름

9차시 도입 활동1 활동2 활동3 10차시 활동4 활동5 활동6 활동7 정리



**해결단 5호 미션!** 도서 대출 로봇이 책을 정확하게 빌려주려면 작동 순서가 필요해요.
순서도로 나타내고, 여러 경우로 시험해 잘못된 곳을 고쳐 봐요.

## 미션1 행동과 판단 구분하기 9차시 활동1

**[도서 대출 절차]**



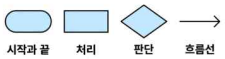
학생이 책을 빌리고자 합니다.
빌리려는 책이 현재 도서관에 있는지 확인합니다.
책이 있으면 대출 시스템에 대출 기록을 남기고 책을 건네줍니다.
책이 없으면 예약 방법을 안내합니다.

규칙 속 말이 행동인지 판단인지 골라요.

| | |
|---|---|
| 대출 기록 남기기 (행동 / 판단) | 책 건네기 (행동 / 판단) |
| 예약 방법 안내하기 (행동 / 판단) | 책이 도서관에 있는가? (행동 / 판단) |

판단으로 고른 말이 행동과 다른 점: _____

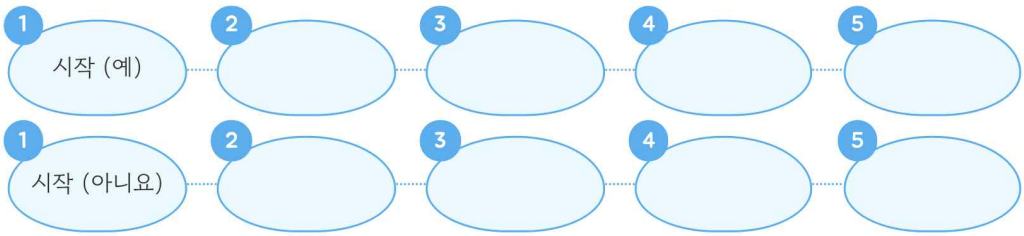
## 미션2 순서도 기호 카드로 순서도 만들기 9차시 활동2




책 건네기 타원 직사각형 마름모

대출 가능한가? 타원 직사각형 마름모

책이 있는 길(예)과 없는 길(아니요)을 기호 카드로 이어요. 돌마다 기호 이름이나 말을 써요.




처리와 판단은 이렇게 달라요: _____

# 순서도 시험하고 고치기

5학년 9~10차시

9차시 도입 활동1 활동2 활동3 10차시 활동4 활동5 활동6 활동7 정리

## 미션3 만든 순서도 평가하기 9차시 활동3

**먼저 예상해요**

도서관에 없는 책이면 로봇은 _____을(를) 할 거예요.

**해 보니**

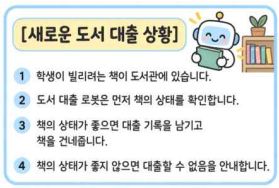
화살표를 따라가 보니 _____에 도착했어요.

예상과 같다 다르다

| 경우 | 나와야 할 결과 | 도착한 결과 |
|---|---|---|
| 있는 책 | | |
| 없는 책 | | |

빠지거나 잘못 연결된 곳을 고친 것: _____

## 미션4 새로운 도서 대출 상황 읽기 10차시 활동4

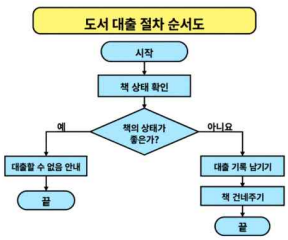



**새 상황에서 달라진 것**

**로봇이 새로 물어야 할 판단**

시험할 경우 두 가지: _____ _____

## 미션5 잘못된 곳 찾기 10차시 활동5




화살표를 따라가 보고, 규칙과 다르게 이어진 화살표에 표시해요.

| | |
|---|---|
| 규칙대로 나와야 할 결과 | |
| 실제로 도착한 결과 | |
| 다른 까닭 | |
| 잘못 이어진 화살표 | 판단 칸에서 나온 예 아니요 |

# 순서도 고치고 판단하기

5학년 9~10차시

9차시 도입 활동1 활동2 활동3 10차시 활동4 활동5 활동6 활동7 정리

## 미션6 고치고 다시 시험하기 10차시 활동6

기호는 그대로 두고 화살표만 바꾸어요. 같은 두 경우로 다시 따라가요.

| 경우 | 고치기 전 | 고친 뒤 |
|---|---|---|
| 책 상태가 좋아요 | | |
| 책 상태가 좋지 않아요 | | |

그렇게 고친 까닭: _____ 옆 모둠 확인

스티커를 받았어요 고친 뒤 받을래요

## 미션7 다른 도서 대출 순서도 판단하기 10차시 활동7

**상황 1**

올바른 순서도일까요? 맞다 틀리다

까닭과 잘못된 곳 _____

**상황 2**

올바른 순서도일까요? 맞다 틀리다

까닭과 잘못된 곳 _____

**도전!** 내가 만든 순서도에 판단 칸을 하나 더 넣어 새 규칙을 만들어 봐요.

새로 넣은 판단은 _____

## 미션 완료! 블록 돌아보기 10차시 정리

한 가지 경우만 시험하면 놓칠 수 있는 것:

_____

고치기 전과 후에 달라진 점:

_____

순서도를 고칠 때 근거로 삼은 것:

_____

미션 1·2 미션 3~5 미션 6·7

규칙을 순서도로 나타내고 여러 경우로 시험해 결과를 확인할 수 있어요. ☺ 😐 ☹

실행 결과를 근거로 잘못된 곳을 고친 까닭을 말할 수 있어요. ☺ 😐 ☹

본 자료는 2026년 교육부·17개 시도교육청의 재원으로 한국과학창의재단의 지원을 받아 수행되었음